Vollständige endliche Außenhistory

Schritt 1 ist abgeschlossen. Die Rechnung erfasst die gesamte äußere History von t = −6 bis zur Anfangszeit −1, einschließlich aller räumlichen Flanken und der Wellenfront. Der ältere Patch ist darin genau einmal enthalten.

Ergebnis und Freigabestatus

Die neuen oberen Grenzen liegen über beide Detektorfenster bei rund **0,477 bis 0,549**. Das unveränderte globale Ziel **0,001** ist damit nicht nachgewiesen. METHOD und G1 bleiben **HOLD**; eine frische Bestätigung wurde nicht ausgeführt.

Archiv	Aktive Knoten	Fenster W0	Fenster W1
d0_r00	65	0,498358	0,535630
d0_r01	49	0,494252	0,517072
d0_r02	59	0,508123	0,548527
d0_r03	50	0,476913	0,511382

Obere Grenzen für $E(|\Delta_{D5}| \mid$ archivierte Konfiguration in $\Omega_5)$. Alle Tabellenwerte sind auf sechs Nachkommastellen nach oben gerundet. W0 = [3/4, 1], W1 = [1, 5/4]. Es sind Erwartungswertschranken, keine gemessenen Fehler und keine Garantie für eine einzelne Realisierung.

Was diese Version leistet

Die bisher offene endliche Gebietsergänzung ist mathematisch geschlossen. Der direkte Detektorbeitrag und sämtliche diskreten Transportpfade sind eingeschlossen, auch Pfade über noch unbekannte aktive Außenpunkte.

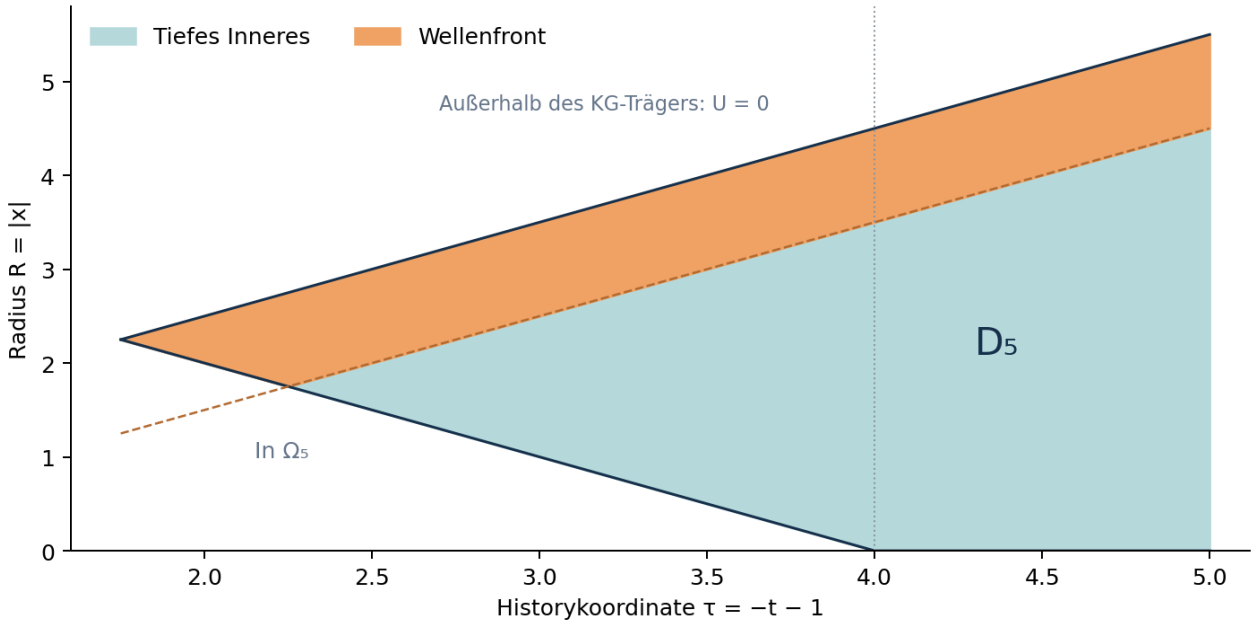
Der unendliche Wurzelbereich t < −6 bleibt Gegenstand von Schritt 2. Die physikalische History wird durch die Rechengrenze nicht abgeschnitten. Die bisherige globale Majorante bleibt unverändert.

Stand: 29. Oktober 2026 · Basis: Main ff990b1ffe04 · Keine neuen Wolken, Zufallszahlen oder statistischen Regeln.

Alle Raumrichtungen sind erfasst

Mit $\tau = -t - 1$ und $R = |x|$ liegt der KG-Träger innerhalb $R \le \tau + 1/2$. Für $\tau \le 7/4$ liegt dieser Träger vollständig in Ω_5: Der Außenbeitrag verschwindet dort exakt. Es bleibt das endliche Gebiet

D_5: $7/4 < \tau \le 5$,
$\max(0, 4 - \tau) < R < \tau + 1/2$, alle Raumrichtungen.



Die Grafik zeigt die radiale Geometrie; jede Fläche steht für sämtliche Raumrichtungen mit Volumenmaß $4\pi R^2\, dR\, d\tau$. Die Grenze $R = \tau - 1/2$ trennt tiefes Inneres und Wellenfront.

Teilgebiet	Exaktes Vierervolumen
Tiefes Inneres	(50087/384) π
Wellenfront	(315/2) π
Gesamtes D_5	(110567/384) π ≈ 904,574153

Die Zerlegung in 688, 2664 und 10480 rationale Zellen reproduziert diese Volumina exakt. Ein zusätzlicher Querschnittstest prüft, dass weder Lücken noch Überlappungen mit positivem Volumen auftreten.

$P = [-6, -5] \times [-2, 2]^3$ liegt vollständig in D_5. Seine alte v0.21-Schranke wird nicht nochmals addiert. Die Zahlen beider Versionen beziehen sich auf unterschiedliche Gebiete.

Die Wellenfront bestimmt die Breite

Im tiefen Inneren verschwinden die Lichtkegeloberfläche und der Kirchhoff-Anteil. Auf der Wellenfront werden diese Terme ausdrücklich eingeschlossen. Dazu werden radiale Quellenmomente analytisch ausgewertet und durch unabhängige validierte Quadraturen kontrolliert.

Auf dem feinsten Gitter entfallen rund **93,1 %** der integrierten absoluten Feldhülle auf die Wellenfront. Die verbleibende Breite ist überwiegend eine Folge konservativer Betragsgrenzen; sie ist kein Nachweis großer physikalischer Fehler.

Gitter 1/n	Zellen	$\int U_{\text{Hülle}}\, d^4x$	Größte Grenze
n = 8	688	36,016563	0,889858
n = 16	2664	26,822478	0,660141
n = 32	10480	22,319784	0,548527

Alle drei Stufen behandeln dasselbe vollständige Gebiet. Die beobachtete Verbesserung wird geprüft; eine asymptotische Konvergenzrate wird nicht behauptet.

Vollständige Beitragszerlegung

$$B_{D5} = D_{\text{Fenster}} + \Sigma\, |a_j|\, F_j + B_{\text{unbekannt}}$$

Beitrag	Bedeutung	Beispiel d0_r02 / W1
Direkt	Gesamte Detektorkugel und ganzes Zeitfenster	0,440008
Bekannte Pfade	Unveränderte adjungierte Koeffizienten	0,106799
Unbekannte Pfade	Mecke-Grenze mit $\lambda = 29/512$	0,001721

Kausale Winkelkappen schließen alle Wurzelrichtungen ein. Die Detektormittelung verwendet 16 radiale und 8 zeitliche Teilintervalle mit exakt normierten Massen. Der erste Schichtkern wird punktweise durch κ majorisiert; die schärferen archivbedingten Zählkerne werden auf D_5 noch nicht neu integriert.

Die vollständige Herleitung, einschließlich Quellenrandresten, Winkelkappen und Pfadzerlegung, steht in PROOF.md im Prüfpaket.

Reproduzierbar, mit klarer Grenze

Prüfung	Ergebnis
Unveränderte Eingaben	11 Dateien: SHA256 und Git-Blob stimmen überein
Geometrie	Drei exakte Volumensummen; lückenlose radiale Querschnitte
Quellenintegrale	50 unabhängige Moment- und 6 Massenquadraturen
KG-Referenz	30 feste Kontrollpunkte je Präzision; alle eingeschlossen
Kausalität und Transport	1332 rationale Kappenproben; 48 Beitragszerlegungen
128 / 192 Bit	Physikalische Intervalle überlappen; größte Abweichung der Gesamtmajoranten $< 5{,}9 \times 10^{-13}$
Isolierte Wiederholung	9 numerische Ergebnisdateien bytegenau identisch

Gezielte Negativkontrollen erkennen eine ausgelassene Wellenfront, ein fehlendes Detektorintervall und veränderte Eingabebytes. Die Prüfungen sind Selbstkontrollen; ein unabhängiges wissenschaftliches Review wurde nicht durchgeführt.

Nächster fachlicher Schritt

Für $t < -6$ wird eine dazu passende unendliche Restschranke benötigt. Sie muss dieselbe Konditionierung und Pfadzerlegung benutzen und D_5 ohne Doppelzählung ergänzen. Erst danach lässt sich ein neues vollständiges globales Budget bilden.

Auch eine sehr kleine Restschranke allein würde die derzeitige endliche Grenze nicht unter 0,001 bringen. Für eine Genauigkeitsfreigabe wären zusätzlich deutlich schärfere Abschätzungen erforderlich. METHOD_HOLD und G1 HOLD bleiben bestehen.

Reproduktion

Python 3.12.14; python-flint 0.8.0; NumPy 2.3.5.
Im entpackten Verzeichnis: **python3 reproduce.py**
Nur Prüfungen: **python3 reproduce.py --quick**

Belege und Quellen

PROOF.md, PROTOCOL.json, PROVENANCE.json, REPLAY.json und results/CHECKS.json dokumentieren Aussage, Eingaben und Prüfungen. Die Originalreferenz und alle benötigten numerischen Eingaben sind enthalten.

DLMF 8.2.2: dlmf.nist.gov/8.2#E2
Arb-Dokumentation: python-flint.readthedocs.io/en/latest/arb.html
Quellenstand 29.10.2026. Die Beweisschritte dieser Version sind im Paket explizit hergeleitet.